

Kartkówka 7 - 29.04.2026

Zadanie za 1 punkt. Zapisz układ równań różniczkowych:

$$\frac{dx}{dt} = 2x + y, \quad \frac{dy}{dt} = x - 2y$$

w postaci macierzowej $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$.

Zadanie za 2 punkty. Rozwiąż układ równań różniczkowych:

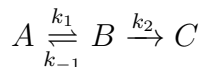
$$\frac{dx}{dt} = 3x, \quad \frac{dy}{dt} = -2y$$

z warunkami początkowymi $x(0) = 1, y(0) = 2$.

Zadanie za 3 punkty. Rozwiąż układ równań różniczkowych metodą macierzową:

$$\frac{dx}{dt} = x + 2y, \quad \frac{dy}{dt} = 2x + y.$$

Zadanie za 4 punkty. Rozwiąż metodą macierzową układ opisujący reakcję odwracalną z produktem:



dla $k_1 = 2, k_{-1} = 1, k_2 = 2$, z warunkami początkowymi $A(0) = A_0, B(0) = 0, C(0) = 0$.

Zadanie za 5 punktów. Rozwiąż układ:

$$\frac{dx}{dt} = -x + 2y, \quad \frac{dy}{dt} = -2x - y.$$

Następnie zbadaj zachowanie rozwiązań dla $t \rightarrow \infty$: czy rozwiązania rosną, maleją, czy oscylują? Od czego to zależy?

Zadanie za 6 punktów. Rozważmy autonomiczny liniowy układ $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, gdzie A jest macierzą $n \times n$ posiadającą n liniowo niezależnych wektorów własnych $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ odpowiadających wartościom własnym $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Udowodnij, że:

1. Ogólne rozwiązanie ma postać

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i.$$

2. Jeśli wszystkie wartości własne mają ujemne części rzeczywiste ($\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ dla każdego i), to każde rozwiązanie spełnia $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{0}$ przy $t \rightarrow \infty$.

Kartkówka 7 - rozwiązania

Zadanie za 1 punkt. Zapisz układ równań różniczkowych:

$$\frac{dx}{dt} = 2x + y, \quad \frac{dy}{dt} = x - 2y$$

w postaci macierzowej $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$.

Rozwiązanie. Wystarczy odczytać współczynniki przy zmiennych i zebrać je w macierz:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}.$$

Zadanie za 2 punkty. Rozwiąż układ:

$$\frac{dx}{dt} = 3x, \quad \frac{dy}{dt} = -2y, \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 2.$$

Rozwiązanie. Układ jest rozsprzężony – każde równanie rozwiązujemy osobno jako równanie o rozdzielonych zmiennych:

$$x(t) = x(0) e^{3t} = e^{3t}, \quad y(t) = y(0) e^{-2t} = 2e^{-2t}.$$

W postaci macierzowej: macierz układu jest diagonalna $A = \text{diag}(3, -2)$, więc wartości własne to $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -2$, a odpowiednie wektory własne to wersory $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$.

Zadanie za 3 punkty. Rozwiąż metodą macierzową:

$$\frac{dx}{dt} = x + 2y, \quad \frac{dy}{dt} = 2x + y.$$

Rozwiązanie. Krok 1. Macierz układu.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Krok 2. Wartości własne.

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0,$$

skąd $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$.

Krok 3. Wektory własne.

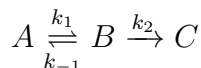
Dla $\lambda_1 = 3$: $(A - 3I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ daje $-2v_1 + 2v_2 = 0$, czyli $v_1 = v_2$, więc $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Dla $\lambda_2 = -1$: $(A + I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ daje $2v_1 + 2v_2 = 0$, czyli $v_1 = -v_2$, więc $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Krok 4. Rozwiązanie ogólne.

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Zadanie za 4 punkty. Rozwiąż metodą macierzową układ opisujący reakcję odwracalną z produktem:



dla $k_1 = 2$, $k_{-1} = 1$, $k_2 = 2$, z warunkami $A(0) = A_0$, $B(0) = 0$, $C(0) = 0$.

Rozwiązanie. Krok 1. Układ równań.

$$\frac{dA}{dt} = -k_1 A + k_{-1} B = -2A + B, \quad \frac{dB}{dt} = k_1 A - (k_{-1} + k_2) B = 2A - 3B, \quad \frac{dC}{dt} = k_2 B = 2B.$$

W postaci $\dot{\mathbf{x}} = M\mathbf{x}$:

$$M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Krok 2. Wartości własne. Kolumny C nie wchodzi do równań dla A i B , więc wyznacznik rozwijamy po trzeciej kolumnie:

$$\det(M - \lambda I) = (-\lambda)[(2 + \lambda)(3 + \lambda) - 2] = -\lambda(\lambda^2 + 5\lambda + 4) = -\lambda(\lambda + 1)(\lambda + 4) = 0.$$

Wartości własne: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = -4$.

Uwaga: $\lambda_1 = 0$ odzwierciedla zasadę zachowania masy $A + B + C = \text{const}$ (sumy kolumn macierzy M wynoszą zero).

Krok 3. Wektory własne.

Dla $\lambda_1 = 0$: $M\mathbf{v} = \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = 0, \quad v_1 = 0, \quad v_3 \text{ dowolne}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dla $\lambda_2 = -1$: $(M + I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = v_2, \quad v_3 = -2v_2, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Dla $\lambda_3 = -4$: $(M + 4I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = -2v_1, \quad v_3 = v_1, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Krok 4. Rozwiązanie ogólne.

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + c_3 e^{-4t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Krok 5. Warunki początkowe. Z $\mathbf{x}(0) = (A_0, 0, 0)^\top$:

$$c_2 + c_3 = A_0, \quad c_2 - 2c_3 = 0 \Rightarrow c_2 = 2c_3 \Rightarrow c_3 = \frac{A_0}{3}, \quad c_2 = \frac{2A_0}{3}.$$

Z trzeciego wiersza: $c_1 - 2c_2 + c_3 = 0 \Rightarrow c_1 = A_0$.

Rozwiązanie:

$$\begin{aligned} A(t) &= \frac{2A_0}{3} e^{-t} + \frac{A_0}{3} e^{-4t}, \\ B(t) &= \frac{2A_0}{3} (e^{-t} - e^{-4t}), \\ C(t) &= A_0 \left(1 - \frac{2}{3} e^{-t} - \frac{1}{3} e^{-4t}\right). \end{aligned}$$

Sprawdzenie: $A(t) + B(t) + C(t) = A_0$ dla każdego t . ✓

Interpretacja: dwa czasy relaksacji $\tau_s = \frac{1}{4}$ (szybki mod, dominowany przez $\lambda_3 = -4$) i $\tau_w = 1$ (wolny mod, $\lambda_2 = -1$) odpowiadają odpowiednio szybkiemu ustaleniu quasi-równowagi $A \rightleftharpoons B$ i wolniejszemu przepływowi do produktu C .

Zadanie za 5 punktów. Rozwiąż układ:

$$\frac{dx}{dt} = -x + 2y, \quad \frac{dy}{dt} = -2x - y.$$

Zbadaj zachowanie rozwiązań dla $t \rightarrow \infty$.

Rozwiązanie. Krok 1. Macierz i wartości własne.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A - \lambda I) = (-1 - \lambda)^2 + 4 = \lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0.$$

$$\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = -1 \pm 2i.$$

Krok 2. Wektor własny dla $\lambda = -1 + 2i$.

$$(A - (-1 + 2i)I)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2i & 2 \\ -2 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow v_2 = i v_1, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

Krok 3. Rozwiązanie zespolone i rozdzielenie na części.

$$e^{(-1+2i)t} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = e^{-t} (\cos 2t + i \sin 2t) \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\sin 2t \end{pmatrix} + i e^{-t} \begin{pmatrix} \sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix}.$$

Krok 4. Ogólne rozwiązanie rzeczywiste.

$$\mathbf{x}(t) = e^{-t} \left[c_1 \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\sin 2t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix} \right], \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Analiza zachowania dla $t \rightarrow \infty$. Wartości własne mają część rzeczywistą $\operatorname{Re}(\lambda) = -1 < 0$. Składnik e^{-t} gasi oscylacje (o częstotliwości $\omega = 2$), wobec czego $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{0}$ dla każdego wyboru stałych c_1, c_2 . W przestrzeni fazowej (x, y) trajektorie układają się w *spirale* *wpadające* do punktu równowagi – jest to **stabilne ognisko** (*stable focus*).

W ogólności zachowanie jest zdeterminowane przez znaki części rzeczywistych wartości własnych:

- $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$: rozwiązania zanikają (stabilność asymptotyczna),
- $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$: rozwiązania rosną nieograniczenie (niestabilność),
- $\operatorname{Re}(\lambda) = 0$, część urojona $\neq 0$: czyste oscylacje (środek).

Zadanie za 6 punktów. Niech $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, gdzie $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ posiada n liniowo niezależnych wektorów własnych $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ z wartościami własnymi $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Udowodnij, że: (1) ogólne rozwiązanie ma postać $\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i$; (2) jeśli $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ dla każdego i , to $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{0}$ przy $t \rightarrow \infty$.

Rozwiązanie. Dowód części (1).

Każda funkcja $\mathbf{u}_i(t) = e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i$ jest rozwiązaniem. Sprawdzamy przez podstawienie:

$$\dot{\mathbf{u}}_i = \lambda_i e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i, \quad A\mathbf{u}_i = e^{\lambda_i t} A\mathbf{v}_i = e^{\lambda_i t} \lambda_i \mathbf{v}_i.$$

Ponieważ obie strony są równe, $\mathbf{u}_i$ spełnia równanie. ✓

Dowolna kombinacja liniowa jest rozwiązaniem. Układ $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ jest liniowy, więc z zasady superpozycji

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i$$

jest rozwiązaniem dla dowolnych $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ (lub $\mathbb{R}$).

Jest to rozwiązanie ogólne. Twierdzenie Picarda–Lindelöfa gwarantuje, że rozwiązanie jest jednoznacznie wyznaczone przez warunek początkowy $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$. Warunek ten przyjmuje postać:

$$\mathbf{x}(0) = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i = \mathbf{x}_0.$$

Ponieważ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ są liniowo niezależne, tworzą bazę przestrzeni $\mathbb{R}^n$, więc dla każdego $\mathbf{x}_0$ istnieje dokładnie jeden zestaw współczynników $(c_1, \dots, c_n)$ spełniający powyższy układ. Zatem każde rozwiązanie (przy dowolnym warunku początkowym) ma podaną postać. □

Dowód części (2).

Niech $\alpha := \max_i \operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$. Dla każdego wyrazu sumy:

$$\|c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i\| = |c_i| e^{\operatorname{Re}(\lambda_i) t} \|\mathbf{v}_i\| \leq |c_i| e^{\alpha t} \|\mathbf{v}_i\| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0,$$

gdyż $\alpha < 0$ sprawia, że $e^{\alpha t} \rightarrow 0$. Korzystając z nierówności trójkąta:

$$\|\mathbf{x}(t)\| \leq \sum_{i=1}^n |c_i| e^{\alpha t} \|\mathbf{v}_i\| = e^{\alpha t} \sum_{i=1}^n |c_i| \|\mathbf{v}_i\| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.$$

Ponieważ norma jest nieujemna, $\|\mathbf{x}(t)\| \rightarrow 0$, czyli $\mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{0}$. □

Uwaga. Warunek $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ dla wszystkich i jest dokładnie warunkiem **stabilności asymptotycznej** punktu równowagi $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ – jest to twierdzenie o stabilności Lapunowa dla układów liniowych, które będziemy omawiać na kolejnych zajęciach.